

0.1 Riemann 映射定理

定理 0.1 (Riemann 映射定理)

设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通域, $G \neq \mathbb{C}$. 对于 G 中的任意点 a , 存在唯一的函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, 使得

- (1) f 在 G 中全纯且单叶;
- (2) $f(a) = 0, f'(a) > 0$;
- (3) $f(G) = B(0, 1)$.



证明 Show/Hide Proof

- (1) 作一函数 $\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}$, 它在 G 中全纯且单叶, 使得 $\varphi(G)$ 是一有界域. 事实上, 因为 $G \neq \mathbb{C}$, 故存在 $b \in G, b \neq \infty$. 在 G 中取 $\sqrt{z-b}$ 的单值全纯分支, 记为 $g(z) = \sqrt{z-b}$. 显然, 它在 G 中是单叶的. 设 $g(G) = E$, 则由开映射定理知, E 是 $\mathbb{C}$ 中的域. E 有一个简单的性质: 如果 $w \in E$, 那么 $-w \notin E$. 因为如果 $-w \in E$, 则有 $z_1, z_2 \in G$, 使得 $\sqrt{z_1-b} = w, \sqrt{z_2-b} = -w$. 两边平方后即得 $z_1 = z_2$, 因而 $w = -w$, 即 $w = 0$. 这是不可能的, 因为 g 在 G 中没有零点. 因为 $a \in G$, 所以 $g(a)$ 是 E 的内点, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $B(g(a), \delta) \subseteq E$, 因而 $B(-g(a), \delta) \subseteq \mathbb{C} \setminus E$. 于是, 当 $z \in G$ 时, 便有 $|g(z) + g(a)| > \delta$. 令

$$\varphi(z) = \frac{1}{g(z) + g(a)},$$

则当 $z \in G$ 时, $|\varphi(z)| < \frac{1}{\delta}$, 即 $\varphi(G) \subset B\left(0, \frac{1}{\delta}\right)$, 这说明 $\varphi(G)$ 是一个有界域.

- (2) 由步骤 (1) 所证, 我们不妨假定 G 是有界域. 在 G 上定义函数族

$$\mathcal{F} = \{f: f \text{ 在 } G \text{ 上全纯且单叶}, f(a) = 0, f'(a) > 0, f(G) \subseteq B(0, 1)\}.$$

我们首先证明 $\mathcal{F}$ 不是空集. 事实上, 因为 G 是有界域, 故存在 $R > 0$, 使得 $G \subset B(0, R)$. 若令

$$f(z) = \frac{1}{2R}(z - a),$$

由于 $|f(z)| \leq \frac{1}{2R}(|z| + |a|) < 1$, 故 $f \in \mathcal{F}$, 这证明 $\mathcal{F}$ 非空. 现取 $r > 0$, 使得 $B(a, r) \subset G$. 根据 Cauchy 不等式, 对任意 $f \in \mathcal{F}$, 有

$$f'(a) < \frac{1}{r} \sup\{|f(z)| : z \in B(a, r)\} < \frac{1}{r}.$$

这说明数集 $\{f'(a) : f \in \mathcal{F}\}$ 有上界, 设 M 为其上确界, 则

$$M = \sup\{f'(a) : f \in \mathcal{F}\} < \infty.$$

下面我们证明, 存在 $f_* \in \mathcal{F}$, 使得 $f'_*(a) = M$. 事实上, 存在 $f_n \in \mathcal{F}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(a) = M$. 由于 $\mathcal{F}$ 在 G 上一致有界, 因而由 Montel 定理, 它是一个正规族, 故在 $\{f_n\}$ 中可以取出在 G 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$, 设其极限函数为 f_* , 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(z) = f_*(z). \quad (1)$$

由 ??, $f_* \in H(G)$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f'_{n_k}(z) = f'_*(z). \quad (2)$$

由 (2) 及 $\lim_{k \rightarrow \infty} f'_{n_k}(a) = M$, 即得

$$f'_*(a) = M. \quad (3)$$

现在证明 $f_* \in \mathcal{F}$. 因为每一个 f_{n_k} 都是 G 中的单叶全纯函数, 由 (3) 式知 f'_* 不是常数, 由 ?? 知道 f_* 也是 G 中的单叶全纯函数. 由 (1) 式易知 $f_*(a) = 0$, 且 $|f_*(z)| \leq 1, z \in G$. 由最大模原理, $|f_*(z)| = 1$ 不能成立, 因而只有 $|f_*(z)| < 1$. 这就证明了 $f_* \in \mathcal{F}$.

- (3) 现在证明 f_* 即是定理中要找的函数, 即要证明 $f_*(G) = B(0, 1)$. 如果不是这样, 设

$$f_*(G) = G_1 \subset B(0, 1),$$

那么 G_1 是 $B(0, 1)$ 中的一个单连通域, 但 $G_1 \neq B(0, 1)$. 因而存在 $u_0 \in B(0, 1), u_0 \notin G_1$, 由此即可引出一个矛盾. 为此, 令

$$v = \varphi_{u_0}(u) \triangleq \frac{u_0 - u}{1 - \overline{u_0}u},$$

于是

$$\varphi_{u_0}(u_0) = 0, \quad \varphi'_{u_0}(0) = -(1 - |u_0|^2).$$

φ_{u_0} 把 G_1 映为 $B(0, 1)$ 中的单连通域 G_2 , 把 u_0 映为原点, 把原点映为 $v_0 = u_0$, 所以 $0 \notin G_2$. 再令

$$s = p(v) \triangleq \sqrt{v},$$

于是

$$s_0 = p(v_0) \triangleq \sqrt{v_0}, \quad p'(v_0) = \frac{1}{2\sqrt{v_0}}.$$

它在 G_2 中能分出单值全纯的分支, 记 $p(G_2) = G_3$, 则 G_3 是 $B(0, 1)$ 中的单连通域, $0 \notin G_3$, 最后, 令

$$w = q(s) \triangleq \frac{s_0}{|s_0|} \varphi_0(s),$$

于是

$$q'(s_0) = -\frac{s_0}{|s_0|} \frac{1}{1 - |s_0|^2}.$$

它把 G_3 映为 $B(0, 1)$ 中的单连通域 G_4 , 把 s_0 映为原点. 于是, 复合函数

$$w = (q \circ p \circ \varphi_{u_0} \circ f_*)(z) \triangleq w(z)$$

把 G 映为 G_4 , 且 $w(a) = 0$ (见 [图 1](#)). $w(z)$ 显然是 G 上的单叶全纯函数. 现在来计算 $w'(a)$, 根据复合函数的求导法则, 有

$$\begin{aligned} w'(a) &= q'(s_0)p'(v_0)\varphi'_{u_0}(0)f'_*(a) \\ &= \frac{s_0}{|s_0|} \frac{1}{1 - |s_0|^2} \frac{1}{2\sqrt{v_0}} (1 - |u_0|^2)M \\ &= \frac{1 - |u_0|^2}{2|s_0|(1 - |s_0|^2)} M > 0. \end{aligned}$$

所以 $w \in \mathcal{F}$. 若记 $u_0 = \rho e^{i\theta}$, 则 $v_0 = -u_0 = \rho e^{i(\theta+\pi)}$, $|s_0| = |\sqrt{v_0}| = \sqrt{\rho}$, $1 - |s_0|^2 = 1 - \rho$, 因而

$$w'(a) = \frac{1 - \rho^2}{2\sqrt{\rho}(1 - \rho)} M = \frac{1 + \rho}{2\sqrt{\rho}} M > M.$$

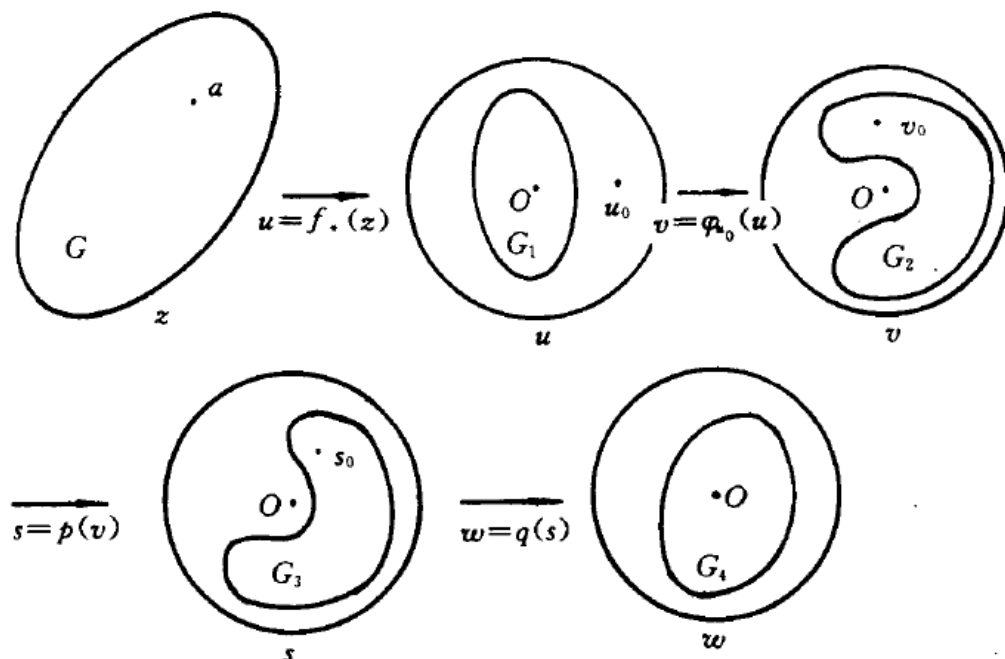


图 1

这就是说, 我们在 $\mathcal{F}$ 中找到了一个函数 w , 它在 a 点的导数大于 M , 这是不可能的. 这个矛盾说明假设不成立, 于是 $f_*(G) = B(0, 1)$.

(4) 最后证明满足定理中三个条件的 f 是唯一的. 如果还有函数 g 也满足这三个条件, 令

$$h = f \circ g^{-1},$$

那么 $h(B(0, 1)) = B(0, 1)$, 因而 $h \in \text{Aut}(B(0, 1))$. 又因 $h(0) = 0$, 因而由??知道

$$h(z) = e^{i\theta} z.$$

但由于 $h'(0) = \frac{f'(a)}{g'(a)} > 0$, 即知 $h(z) = z$, 从而

$$f(z) \equiv g(z), \quad z \in G.$$

□

推论 0.1

设 G 和 D 是 $\mathbb{C}$ 中的两个单连通域, 如果它们都不是整个平面 $\mathbb{C}$, 那么对于给定的 $z_0 \in G$ 和 $w_0 \in D$, 存在唯一的函数 f , 它在 G 上单叶且全纯, $f(z_0) = w_0$, $f'(z_0) > 0$, 且 $f(G) = D$.

♡

注 这个定理断言, 两个异于 $\mathbb{C}$ 的单连通域是全纯等价的.

已经知道单连通域和多连通域一定不全纯等价, 那么两个 n ($n > 1$) 连通域是不是全纯等价呢? 一般来说, 答案是否定的. ??已为我们提供了这样的例子: 即使两个最简单的二连通域——两个同心圆环 $D = \{z \in \mathbb{C} : r_1 < |z| < r_2\}$ 和 $G = \{w \in \mathbb{C} : R_1 < |w| < R_2\}$ 全纯等价也是有条件的, 要求它们满足 $\frac{r_2}{r_1} = \frac{R_2}{R_1}$. 这从另一个角度说明了 Riemann 映射定理的重要性.

证明 Show/Hide Proof

由 Riemann 映射定理, 存在唯一的全纯函数 g , 使得 $\zeta = g(z)$ 把 G 一一地映为 $|\zeta| < 1$, 且 $g(z_0) = 0, g'(z_0) > 0$. 同样道理, 存在唯一的全纯函数 $\zeta = h(w)$, 它把 D 一一地映为 $|\zeta| < 1$, 且 $h(w_0) = 0, h'(w_0) > 0$. 于是, 函数 $w = (h^{-1} \circ g)(z) \triangleq f(z)$ 即是符合定理条件的函数.

□